

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIPI 21–24

21 Preskus števca energije

22 Signali in parametri pulzov

23 Standardni odklon populacije

24 Napetostni delilniki

9 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	TIP 21: Preskušanje števca električne energije	2
1.1	Teoretični uvod	2
1.1.1	Kaj je preskušanje	2
1.1.2	Osnovni princip preskusa števca	2
1.1.3	Lastni pogrešek števca	2
1.1.4	Dve metodi preskusa	2
1.1.5	Merilno vezje	2
1.1.6	Kriterij za prestani preskus	3
1.1.7	Negotovost merilnega rezultata	3
1.2	Rešene naloge	4
1.2.1	Naloga 21.1 – Časovna metoda [MUNI230125, naloga 4]	4
1.2.2	Naloga 21.2 – Primerjalna metoda in številska enačba [MUNI200124, naloga 5]	5
1.2.3	Naloga 21.3 – Preskus s tokovnim transformatorjem [izpit 30.01.2026, naloga 1]	6
2	TIP 22: Signali – delitev in parametri pulznih oblik	7
2.1	Teoretični uvod	7
2.1.1	Delitev signalov – dve merili	7
2.1.2	Preglednica delitve	7
2.1.3	Parametri pulzne oblike signala	7
2.1.4	Izpeljani parametri	8
3	TIP 23: Standardni odklon populacije iz vzorcev	9
3.1	Teoretični uvod	9
3.1.1	Združevanje več vzorcev	9
3.1.2	Negotovost tipa A prek s_p	9
3.1.3	Koliko meritev za dano razširjeno negotovost	9
3.2	Rešene naloge	10
3.2.1	Naloga 23.1 – Štirje vzorci, $p = 99\%$ [MUNI210604, naloga 2]	10
3.2.2	Naloga 23.2 – Štirje vzorci, $k = 2$ [MUNI230825 (naloga 4) in izpit 10.06.2026 (naloga 3)]	10
4	TIP 24: Napetostni delilniki	12
4.1	Teoretični uvod	12
4.1.1	Vrste napetostnih delilnikov	12
4.1.2	Delilno razmerje uporovnega delilnika	12
4.1.3	Frekvenčno kompenzirana sonda	12
4.2	Rešene naloge	13
4.2.1	Naloga 24.1 – Merilni rezultat za delilno razmerje [MUNI200124, naloga 2] . .	13
4.2.2	Naloga 24.2 – Frekvenčno kompenzirana sonda [MUNI200605, naloga 4]	14

1 TIP 21: Preskušanje števca električne energije

1.1 Teoretični uvod

1.1.1 Kaj je preskušanje

Definicija (za na pamet)

Preskušanje je izvajanje tehnične operacije, s katero se po specficiranem postopku določi ena ali več značilnosti danega proizvoda, procesa ali storitve.

Pri preskušanju *merilnega instrumenta* se preverja skladnost s specifikacijami, podanimi v standardu za posamezen merilni instrument.

1.1.2 Osnovni princip preskusa števca

Števec električne energije šteje **impulze** (ali vrtljaje rotorja). Njegova **konstanta** K pove, koliko impulzov ustreza eni kilovatni uri:

$$[K] = \frac{\text{imp.}}{\text{kWh}} \quad \Rightarrow \quad W_s = \frac{N}{K}$$

kjer je N število oddanih impulzov in W_s energija, ki jo je zabeležil *preskušani* števec.

1.1.3 Lastni pogrešek števca

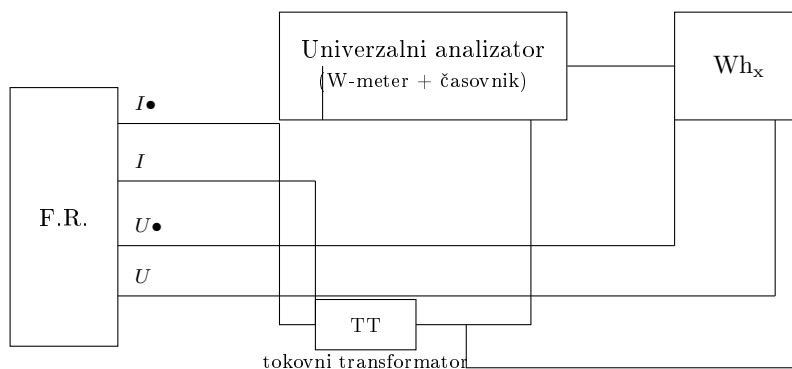
$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K W} - 1$$

kjer je W **prava** vrednost energije (izmerjena z referenčnim instrumentom).

1.1.4 Dve metodi preskusa

Metoda	Kako dobimo W	Potrebna oprema
časovna	$W = P \cdot t$ (vatmeter meri moč, merimo čas)	stabilen vir, vatemeter, časovnik
primerjalna	W neposredno z referenčnim števcem	stabilen vir z ločenim tokovnim in napetostnim izhodom (fantomska vezava), referenčni števec

1.1.5 Merilno vezje



Zakaj tokovni transformator

Pri preskusu števca z velikimi nazivnimi tokovi (npr. 10–40 A) uporabimo **tokovni merilni transformator** (npr. 10 A/1 A), da lahko referenčni instrument meri manjši tok. Pri izračunu moramo referenčno energijo **pomnožiti s prestavnim razmerjem**.

1.1.6 Kriterij za prestani preskus

Števec prestane preskus, če je njegov lastni pogrešek znotraj deklariranega razreda točnosti r :

$$|e| < r \%$$

1.1.7 Negotovost merilnega rezultata

Iz razreda točnosti glede na izmerjeno vrednost:

$$M = \frac{r}{100} W_{\text{s}}, \quad u(W) = \frac{M}{\sqrt{3}}$$

1.2 Rešene naloge

1.2.1 Naloga 21.1 – Časovna metoda [MUNI230125, naloga 4]

Podatki

Preskus enofaznega števca delovne energije po **časovni metodi** ($W = Pt$).

Referenčni instrument: povprečna moč $P_W = 1015 \text{ W}$, čas merjenja $t = 3 \text{ min}$.

Preskušani števec je oddal $N = 30 \text{ imp.}$; konstanta števca $K = 600 \text{ imp./kWh}$.

Deklariran razred točnosti: ②. Napetost 220 V , temeljni tok 10 A .

Vprašanja: Opiši postopek preskušanja. Skiciraj vezje. Izračunaj sistematični pogrešek. Ali preskušanec prestane preskus? Podaj merilni rezultat.

1. del – opis preskušanja

Glej definicijo v uvodu. Za preskus po *časovni metodi* potrebujemo stabilen vir, vatmeter in časovnik za merjenje časa impulzov.

2. korak – energija referenčnega inštrumenta

$$W = P_W \cdot t = \frac{1015 \text{ W} \cdot 3 \text{ min}}{60 \text{ min/h}} = 50,75 \text{ Wh}$$

3. korak – energija preskušanege števca

$$W_s = \frac{N}{K} = \frac{30 \text{ imp.}}{600 \text{ imp./kWh}} = 0,05 \text{ kWh} = 50,00 \text{ Wh}$$

4. korak – sistematični pogrešek

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K P t} - 1 = \frac{30 \text{ imp.} \cdot 60 \text{ min/h}}{600 \frac{\text{imp.}}{\text{kWh}} \cdot 1,015 \text{ kW} \cdot 3 \text{ min}} - 1$$

Rezultat

$$e = -1,48\%$$

5. korak – ali prestane preskus

$$|e| = 1,48\% < r = 2\% \quad \checkmark$$

Rezultat

Sistematični pogrešek je absolutno manjši od deklariranega razreda točnosti, zato **števec prestane preskus točnosti**.

6. korak – merilni rezultat

$$M = \frac{r}{100} W_s = \frac{2\%}{100} \cdot 50,00 \text{ Wh} = 1,00 \text{ Wh}$$

$$u(W) = \frac{M}{\sqrt{3}} = \frac{1,00 \text{ Wh}}{\sqrt{3}} = 0,577 \text{ Wh} \rightarrow 0,58 \text{ Wh}$$

Rezultat

$$W_s = 50,00 \text{ Wh}, \quad u(W) = 0,58 \text{ Wh}, \quad n = 1$$

1.2.2 Naloga 21.2 – Primerjalna metoda in številska enačba [MUNI200124, naloga 5]**Podatki**

Preskus števca po **primerjalni metodi** – referenčno energijo merimo z univerzalnim analizatorjem moči in energije.

Vprašanja: Opiši postopek preskušanja. Skiciraj vezje. **Izpelji številsko enačbo** za lastni pogošek števca, če so veličine izražene z enotami:

$$[e] = \%, \quad [K] = \text{vrt/kWh}, \quad [N] = \text{vrt}, \quad [W] = \text{Ws}$$

1. korak – veličinska enačba

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{N}{K W} - 1$$

2. korak – prehod v številsko enačbo

Vsako veličino zapišemo kot produkt številske vrednosti in enote ($X = \{X\}[X]$):

$$\{e\}[e] = \frac{\{N\}[N]}{\{K\}[K]\{W\}[W]} - 1$$

Preoblikujemo, da izpostavimo številske vrednosti:

$$\{e\} = \frac{\{N\}}{\{K\}\{W\}} \cdot \frac{[N]}{[K][W]} \cdot \frac{1}{[e]} - \frac{1}{[e]}$$

3. korak – vstavimo zelene enote

$$\frac{[N]}{[K][W]} \cdot \frac{1}{[e]} = \frac{\text{vrt}}{\frac{\text{vrt}}{\text{kWh}} \cdot \text{Ws}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{\text{kWh}}{\text{Ws}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{10^3 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\%} = \frac{3,6 \cdot 10^6}{\%}$$

Od kod $3,6 \cdot 10^6$

$1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Ws}$ – torej je pretvorbeni faktor med kilovatno uro in vatsekundo.

4. korak – končna številska enačba

Ker je $\% = 0,01$:

$$e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{K W} - 1 \right) \cdot \frac{1}{\%} \quad \text{oz.} \quad \boxed{e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{K W} - 1 \right) \cdot 100}$$

Rezultat

Številska enačba za lastni pogrešek pri danih enotah:

$$e = \left(3,6 \cdot 10^6 \cdot \frac{N}{KW} - 1 \right) \cdot 100$$

1.2.3 Naloga 21.3 – Preskus s tokovnim transformatorjem [izpit 30.01.2026, naloga 1]**Podatki**

Preskušani števec: $U_r = 220 \text{ V}$, $10\text{--}40 \text{ A}$, $K = 600 \text{ imp./kWh}$, razred ②, $N = 174 \text{ imp.}$.

Referenčni števec električne energije: $W_{\text{ref}} = 29,18 \text{ Wh}$.

Tokovni transformator: $I_{\text{pn}} = 10 \text{ A}$, $I_{\text{sn}} = 1 \text{ A}$.

Vprašanje: Nariši vezje za preskus razreda števca in izračunaj, ali je pogrešek še v dopustnih mejah.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ključni korak je upoštevanje **prestavnega razmerja tokovnega transformatorja**.

1. korak – prestavno razmerje transformatorja

$$p = \frac{I_{\text{pn}}}{I_{\text{sn}}} = \frac{10 \text{ A}}{1 \text{ A}} = 10$$

2. korak – prava energija

Referenčni števec meri na *sekundarni* strani transformatorja, kjer je tok 10-krat manjši. Prava energija na primarni strani je zato:

$$W = p \cdot W_{\text{ref}} = 10 \cdot 29,18 \text{ Wh} = 291,8 \text{ Wh}$$

3. korak – energija preskušane števca

$$W_s = \frac{N}{K} = \frac{174 \text{ imp.}}{600 \text{ imp./kWh}} = 0,29 \text{ kWh} = 290,0 \text{ Wh}$$

4. korak – lastni pogrešek

$$e = \frac{W_s - W}{W} = \frac{290,0 \text{ Wh} - 291,8 \text{ Wh}}{291,8 \text{ Wh}} = -0,0062$$

Rezultat

$$e = -0,62\%$$

$|e| = 0,62\% < r = 2\% \implies$ **pogrešek je v dopustnih mejah, števec prestane preskus.**

2 TIP 22: Signali – delitev in parametri pulznih oblik

2.1 Teoretični uvod

O tem tipu

Ta tip je **izključno teoretičen** – ni izračunov. Naloga se pojavi z identičnim besedilom v dveh izpitih (MUNI220825 naloga 1 in MUNI230606 naloga 4). Vse, kar je potrebno, je spodnja vsebina.

2.1.1 Delitev signalov – dve merili

1. merilo: ali lahko trenutne vrednosti matematično opišemo

- **deterministični** – opisujemo jih v časovnem in frekvenčnem prostoru
- **nedeterministični** (naključni, stohastični) – opisujemo jih v frekvenčnem prostoru; zanimivi za prenos informacij

2. merilo: ali se pomembni parametri s časom spreminjajo

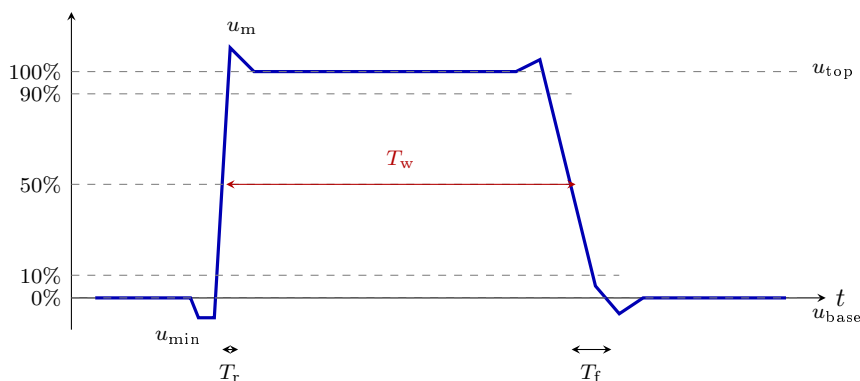
Kadar se pomembni parametri dinamičnih veličin (aritmetična srednja vrednost, efektivna vrednost itn.) s časom spreminjajo, ločimo signale na:

- **stacionarne** – parametri se s časom ne spreminjajo
- **nestacionarne** – parametri se s časom spreminjajo

2.1.2 Preglednica delitve

	DETERMINISTIČNI	NEDETERMINISTIČNI
STACIO-NARNI	periodični (perioda T)	primer: termični šum v uporih
NESTACIO-NARNI	neperiodični primer: stikalni manevri	primer: govor, glasba

2.1.3 Parametri pulzne oblike signala



Izhodiščna parametra

- **osnovni ali spodnji nivo** u_{base} (0%)
- **zgornji nivo** u_{top} (100%)

Oba določimo kot *prevladujoči vrednosti v histogramu* signala.

2.1.4 Izpeljani parametri

- Z izhodiščnima nivojema 0% in 100% sta določena tudi nivoja 10% **in** 90% – ta služita za določitev:
 - **dvižnega časa** T_r (rise time)
 - **upadnega časa** T_f (fall time)
- Nivo 50% določa **širino impulza** T_w .

Odgovor na tretje vprašanje

Za določitev širine impulza se uporablja nivo 50%.

Pri ponavljajočih se pulzih je to tudi nivo za merjenje in določanje *periode, frekvence* in *relativne širine impulza*.

3 TIP 23: Standardni odklon populacije iz vzorcev

3.1 Teoretični uvod

3.1.1 Združevanje več vzorcev

Kadar imamo **več ločenih vzorcev** merilnih rezultatov (vsak s svojim standardnim odklonom s_i in številom meritev n_i), lahko iz njih ocenimo skupni standardni odklon *populacije*:

$$s_p = \sqrt{\frac{\nu_1 s_1^2 + \nu_2 s_2^2 + \nu_3 s_3^2 + \nu_4 s_4^2}{\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4}} \quad \text{kjer je } \nu_i = n_i - 1$$

Zakaj utežno povprečje varianc

To je **utežno povprečje varianc** (s_i^2), kjer je utež ravno število stopenj prostosti ν_i . Vzorci z več meritvami imajo zanesljivejšo oceno variance, zato prispevajo z večjo težo. Rezultat je *koren* tega povprečja – ker povprečimo variance, ne odklonov.

3.1.2 Negotovost tipa A prek s_p

Kadar kasneje ponavljamo meritve pod enakimi pogoji, negotovost ovrednotenja tipa A ocenimo s pomočjo standardnega odklona populacije:

$$u_A = \frac{s_p}{\sqrt{n}}$$

3.1.3 Koliko meritev za dano razširjeno negotovost

Če želimo, da je razširjena negotovost $U = k u_A$ **enaka** standardnemu odklonu populacije:

$$U = k u_A = k \frac{s_p}{\sqrt{n}} = s_p \quad \Rightarrow \quad \frac{k}{\sqrt{n}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{n \geq k^2}$$

Pozor

Ker je število meritev pri določanju s_p veliko (stotine), lahko uporabimo **Gaussove** faktorje razširitve, ne Studentovih:

$$k = 2 \ (\approx 95\%), \quad k_{95} = 1,96, \quad k_{99} = 2,58$$

Rezultat n vedno **zaokrožimo navzgor** (potrebujemo celo število meritev).

3.2 Rešene naloge

3.2.1 Naloga 23.1 – Štirje vzorci, $p = 99\%$ [MUNI210604, naloga 2]

Podatki

Štirje vzorci merilnih rezultatov:

$$s_1 = 1,045 \text{ mV}, n_1 = 190 \quad s_2 = 0,987 \text{ mV}, n_2 = 220 \quad s_3 = 1,023 \text{ mV}, n_3 = 210 \quad s_4 = 0,897 \text{ mV}, n_4 = 240$$

Vprašanje: Oцени standardni odklon populacije. Najmanj koliko meritev naj bo, da bo razširjena negotovost za raven zaupanja $p = 99\%$ enaka standardnemu odklonu populacije?

1. korak – stopnje prostosti

$$\nu_1 = 189, \quad \nu_2 = 219, \quad \nu_3 = 209, \quad \nu_4 = 239$$

2. korak – standardni odklon populacije

$$s_p = \sqrt{\frac{189(1,045)^2 + 219(0,987)^2 + 209(1,023)^2 + 239(0,897)^2}{189 + 219 + 209 + 239}} \text{ mV}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{206,4 + 213,4 + 218,7 + 192,3}{856}} \text{ mV} = \sqrt{0,9706} \text{ mV}$$

Rezultat

$$s_p = 0,985 \text{ mV}$$

3. korak – pogoj za število meritev

$$U = k u_A = k \frac{s_p}{\sqrt{n}} = s_p \quad \implies \quad \sqrt{n} = k \quad \implies \quad n \geq k^2$$

4. korak – faktor razširitve in rezultat

Za $p = 99\%$ pri Gaussovi porazdelitvi (uporabimo jo, ker je število meritev pri določanju s_p veliko):

$$k = 2,58 \quad \implies \quad n \geq (2,58)^2 = 6,65$$

Rezultat

$$n = 7 \quad (\text{zaokroženo navzgor})$$

3.2.2 Naloga 23.2 – Štirje vzorci, $k = 2$ [MUNI230825 (naloga 4) in izpit 10. 06. 2026 (naloga 3)]

Podatki

Štirje vzorci (izpit 10. 06. 2026):

$$s_1 = 1,045 \text{ mV}, n_1 = 201 \quad s_2 = 0,997 \text{ mV}, n_2 = 200 \quad s_3 = 1,023 \text{ mV}, n_3 = 220 \quad s_4 = 1,097 \text{ mV}, n_4 = 180$$

Vprašanje: Oцени standardni odklon populacije. Koliko meritev moramo narediti, da bo razširjena negotovost meritev ($k = 2$) enaka standardnemu odklonu populacije?

1. korak – stopnje prostosti

$$\nu_1 = 200, \quad \nu_2 = 199, \quad \nu_3 = 219, \quad \nu_4 = 179$$

2. korak – standardni odklon populacije

$$s_p = \sqrt{\frac{200(1,045)^2 + 199(0,997)^2 + 219(1,023)^2 + 179(1,097)^2}{200 + 199 + 219 + 179}} \text{ mV}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{218,4 + 197,8 + 229,2 + 215,4}{797}} \text{ mV} = \sqrt{1,0801} \text{ mV}$$

Rezultat

$$s_p = 1,039 \text{ mV}$$

3. korak – število meritev

$$n \geq k^2 = 2^2 = 4$$

Rezultat

$$n = 4$$

Primerjava obeh nalog

Postopek je identičen – razlikuje se le faktor razširitve:

	$p = 99\%$	$k = 2$
k	2,58	2
$n \geq k^2$	6,65 $\rightarrow$ 7	4

Višja zahtevana stopnja zaupanja pomeni **več potrebnih meritev** – ker mora biti negotovost povprečja manjša, da tudi po množenju z večjim k ostane znotraj s_p .

4 TIP 24: Napetostni delilniki

4.1 Teoretični uvod

4.1.1 Vrste napetostnih delilnikov

Za na pamet

Za zmanjšanje in prireditev napetostnih signalov najbolj pogosto uporabljamo naslednje napetostne delilnike:

- uporovni delilnik
- uporovno-kapacitivni delilnik
- kapacitivni delilnik
- induktivni delilnik
- uporovni induktivno-kapacitivni delilnik, itd.

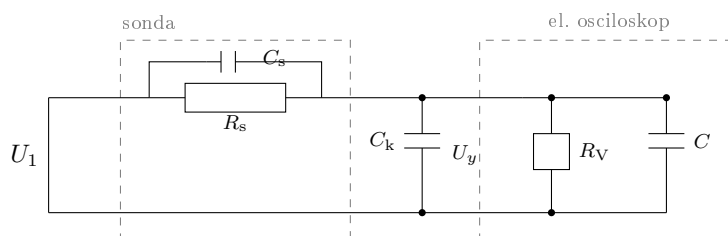
4.1.2 Delilno razmerje uporovnega delilnika

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Faktorja občutljivosti za analizo negotovosti:

$$c_1 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_1} \right| = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)^2}, \quad c_2 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_2} \right| = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2}$$

4.1.3 Frekvenčno kompenzirana sonda



Pogoj frekvenčne kompenzacije

Da frekvenčno kompenziramo uporovno-kapacitivni delilnik (sonda + osciloskop), morata biti izenačeni obe časovni konstanti:

$$R_s C_s = R_V C_V$$

Zakaj ravno ta pogoj

Če časovni konstanti nista enaki, se delilno razmerje *spreminja s frekvenco* – pri nizkih frekvencah ga določata upora, pri visokih pa kapacitivnosti. Ko sta izenačeni, je razmerje **enako pri vseh frekvencah** in signal ni popačen.

4.2 Rešene naloge

4.2.1 Naloga 24.1 – Merilni rezultat za delilno razmerje [MUNI200124, naloga 2]

Podatki

Vprašanje: Naštej napetostne delilnike. Določi merilni rezultat za delilno razmerje $\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ vhodne stopnje napetostne veje vatmetra.
Uporabljeni upori: $R_1 = 98,967 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 999,34 \Omega$, izmerjeni z digitalnim multimetrom z mejo pogoška $M_R = \pm(3 \cdot 10^{-4} R + 3 \text{ dig})$.

1. del – naštevanje delilnikov

Glej seznam v uvodu (uporovni, uporovno-kapacitivni, kapacitivni, induktivni, uporovni induktivno-kapacitivni).

2. korak – vrednost delilnega razmerja

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{999,34 \Omega}{98\,967 \Omega + 999,34 \Omega} = 0,999676 \cdot 10^{-2}$$

3. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_1} \right| = \left| \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)^2} \right| = 1,0000 \cdot 10^{-7} \frac{1}{\Omega}$$

$$c_2 = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial R_2} \right| = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2} = 9,9034 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\Omega}$$

4. korak – negotovosti uporov

$$u(R_1) = \frac{M_{R_1}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (3 \cdot 10^{-4} \cdot 98\,967 \Omega + 3 \Omega) = 18,87 \Omega$$

$$u(R_2) = \frac{M_{R_2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (3 \cdot 10^{-4} \cdot 999,34 \Omega + 0,03 \Omega) = 0,1904 \Omega$$

Kako določiti »3 dig«

Ločljivost je odvisna od velikostnega razreda odčitka. Pri $R_1 \approx 99 \text{ k}\Omega$ je zadnje mesto 1Ω , torej 3 dig = 3Ω . Pri $R_2 \approx 999 \Omega$ pa je zadnje mesto $0,01 \Omega$, torej 3 dig = $0,03 \Omega$.

5. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(\alpha) = \sqrt{(c_1 u(R_1))^2 + (c_2 u(R_2))^2} = \sqrt{(1,887 \cdot 10^{-6})^2 + (1,886 \cdot 10^{-6})^2}$$

$$u_c(\alpha) = 2,668 \cdot 10^{-6} \longrightarrow 2,7 \cdot 10^{-6}$$

Rezultat

$$\alpha = 0,99968 \cdot 10^{-2}, \quad u(\alpha) = 0,00027 \cdot 10^{-2}, \quad n = 1$$

Zanimivost

Prispevka obeh uporov sta skoraj **enaka** ($1,887$ proti $1,886 \cdot 10^{-6}$), čeprav sta upora zelo različna ($99 \text{ k}\Omega$ proti $1 \text{ k}\Omega$). Razlog: večji upor ima večjo absolutno negotovost, a manjši faktor občutljivosti – oboje se skoraj izniči.

4.2.2 Naloga 24.2 – Frekvenčno kompenzirana sonda [MUNI200605, naloga 4]**Podatki**

Vprašanja: Naštej napetostne delilnike. Kateri pogoj mora izpolnjevati frekvenčno kompenzirana napetostna sonda z razmerjem 5:1?

Osciloskop: $R_V = 1 \text{ M}\Omega$, $C = 50 \text{ pF}$.

Povezava: koaksialni kabel $C_k/l = 50 \text{ pF/m}$, dolžine $l = 1,0 \text{ m}$.

Določi parametre sonde (R_s , C_s) in oceni skupno impedanco sonde in osciloskopa pri $f = 1 \text{ MHz}$.

1. korak – pogoj frekvenčne kompenzacije

$$R_s C_s = R_V C_V$$

2. korak – upornost sonde iz delilnega razmerja

Razmerje 5:1 mora veljati tudi za enosmerne signale, kjer delilnik določata le upora:

$$\frac{U_y}{U_1} = \frac{1}{5} = \frac{R_V}{R_V + R_s} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_V}{R_s} = \frac{1}{4}$$

$$R_s = 4R_V = 4 \text{ M}\Omega$$

3. korak – vhodna kapacitivnost delilnika

Sestavljata jo kapacitivnost kabla in vhodna kapacitivnost osciloskopa:

$$C_V = C_{\text{osc}} + C_k = 50 \text{ pF} + 1,0 \text{ m} \cdot \frac{50 \text{ pF}}{\text{m}} = 100 \text{ pF}$$

4. korak – kapacitivnost sonde

Iz pogoja kompenzacije:

$$C_s = \frac{R_V C_V}{R_s} = \frac{1}{4} \cdot 100 \text{ pF} = 25 \text{ pF}$$

Rezultat

$$R_s = 4 \text{ M}\Omega, \quad C_s = 25 \text{ pF}$$

5. korak – skupna impedanca

Sonda in osciloskop sta zaporedno vezana; vsako vejo obravnavamo kot vzporedno vezavo upora in kapacitivnosti ($\underline{Y} = 1/R + j\omega C$):

$$\underline{Z} = \underline{Z}_s + \underline{Z}_V = \frac{1}{\underline{Y}_s} + \frac{1}{\underline{Y}_V} = \frac{1}{1/R_s + j\omega C_s} + \frac{1}{1/R_V + j\omega C_V} = \frac{R_s + R_V}{1 + j\omega R_V C_V}$$

Zakaj se izraz tako poenostavi

Ravno zaradi pogoja kompenzacije $R_s C_s = R_V C_V$ imata obe veji *isto* časovno konstanto, zato se imenovalca ujameta in skupna impedanca ima obliko preprostega izraza s **skupno** vsoto uporov v števcu.

6. korak – vrednost pri $f = 1\text{ MHz}$

$$\omega R_V C_V = 2\pi \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ M}\Omega \cdot 100 \text{ pF} = 628,32$$

$$\underline{Z} = \frac{5 \text{ M}\Omega}{1 + j 628,32}$$

Ker je $628,32 \gg 1$, imaginarni del močno prevladuje:

$$\underline{Z} \doteq \frac{5 \text{ M}\Omega}{j 628,32} = -j 7,958 \text{ k}\Omega$$

Rezultat

$$\underline{Z} \doteq -j 7,958 \text{ k}\Omega$$

Pri 1 MHz ima skupna impedanca izrazito **kapacitivni značaj** – realni del ($\approx 12,7 \Omega$) je zanemarljiv.

Praktični pomen

Pri visokih frekvencah sonda *ni* več visokoohmska ($5 \text{ M}\Omega$), ampak se obnaša kot kapacitivnost z impedanco le $\approx 8 \text{ k}\Omega$. To je razlog, zakaj sonde pri visokih frekvencah opazno obremenijo merjeno vezje – in zakaj se za takšne meritve uporabljajo posebne nizkokapacitivne sonde.